

Machine Learning · Python · Scikit-learn

ANÁLISIS DE CASO IRIS



-Kaled

Resumen

Se realizó análisis exploratorio y modelado predictivo sobre dataset Iris (150 especímenes, 3 especies). Los resultados identifican dimensiones de pétalos como principales discriminantes morfológicos vs sépalos, con precisiones de clasificación superiores al 96%.

Objetivo

Determinar qué características morfológicas mejor discriminan Iris setosa, versicolor y virginica.

Hipótesis

Las medidas de pétalos superan a sépalos en capacidad discriminante.

Resultados principales

Característica	Varianza (σ)	Poder discriminante
Pétalo longitud	1.76	MUY ALTO ✓
Pétalo ancho	0.76	ALTO ✓
Sépalo longitud	0.83	Moderado
Sépalo ancho	0.43	BAJO

Modelo predictivo validado

Precisión por algoritmo:

- **Árboles decisión:** 100%
- **Vecinos cercanos:** 96.3%
- **Regresión logística:** 98%

Conclusiones

El análisis confirma que las dimensiones de los pétalos son los rasgos morfológicos más confiables para distinguir entre Iris setosa, versicolor y virginica. Mientras los sépalos presentan solapamientos significativos, las medidas de pétalos permiten una separación casi perfecta, alcanzando precisiones de clasificación del 100% con árboles de decisión y 96.3% con K-vecinos cercanos.

Estos resultados establecen un protocolo robusto de identificación automatizada que supera ampliamente los métodos morfológicos tradicionales. Iris setosa se identifica de forma inmediata, mientras que versicolor y virginica requieren análisis multivariable pero siguen siendo altamente discriminables.

Para estudios de biodiversidad, monitoreo ecológico y herbario digital, este enfoque ofrece una herramienta no invasiva, reproducible y escalable que transforma la taxonomía de campo en un proceso cuantitativo y objetivo.